

Windows 10/11 下安装 WSL2 与 Ubuntu 指南

本指南详细说明如何在 Windows 系统中启用 WSL2 并安装 Ubuntu。

参考文章链接，建议先看下链接

子系统的图形界面有兴趣的可以参考安装，刚开始不建议

- <https://developer.aliyun.com/article/1675612>
- <https://zhuanlan.zhihu.com/p/3409048098>
- https://www.bilibili.com/video/BV1qbQGYPEg7/?vd_source=df52c49e1f5fe50eef9fd05379f6835d

一、检查系统版本与前提条件

1. 系统版本：

- Windows 10 版本需 ≥ 2004 (内部版本 19041)
- 或 Windows 11 (推荐，内置更好的 WSL 支持)

2. CPU 虚拟化：

- 在 BIOS/UEFI 中启用 Intel VT-x 或 AMD-V

3. 管理员权限：

- 后续步骤需在管理员身份的 PowerShell / CMD 中执行

二、启用 Windows 功能

在 PowerShell (管理员) 中运行以下命令：

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart  
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

执行完成后，**重启电脑**。

三、安装 WSL 与 Ubuntu

方法 A: Windows 11 / 新版 Windows 10 (推荐)

直接在 PowerShell 中运行：

```
wsl --install -d Ubuntu-22.04
```

说明：

- `wsl --install` 会自动安装所需组件并下载 Ubuntu
- 可以用 `wsl --list --online` 查看可安装的发行版

方法 B: 旧版 Windows 10 (手动安装)

1. 安装 WSL2 内核更新包 (MS 官方下载)：

<https://aka.ms/wsl2kernel>

2. 设置默认版本为 WSL2：

```
wsl --set-default-version 2
```

3. 打开 Microsoft Store，搜索并安装 **Ubuntu** (建议 Ubuntu 20.04 或 22.04 LTS)。

四、常用命令

- 查看已安装的发行版：

```
wsl -l -v
```

- 设置默认发行版：

```
wsl --set-default <DistroName>
```

- 更新 WSL：

```
wsl --update
```

- 关闭所有 WSL 实例：

```
wsl --shutdown
```

五、常见问题与解决方法

1. **提示缺少内核：**

安装内核更新包 <https://aka.ms/wsl2kernel>

2. **wsl.exe 未识别：**

确认已启用 Windows Subsystem for Linux 功能，并在重启后再试。

3. **版本转换失败：**

确认已启用 CPU 虚拟化，并检查磁盘空间是否充足。

六、推荐工具

- **Windows Terminal**：多标签终端，支持 PowerShell/WSL
- **VS Code + Remote - WSL 插件**：可在 VS Code 中直接开发 WSL 环境内的代码

七、完成安装后的首次运行

首次启动 Ubuntu 时会提示：

- 设置用户名和密码
- 初始化环境

至此，你已完成 Windows 下 WSL2 + Ubuntu 的安装。